Identificação

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

☐ **Medições individuais** ☐ **Medições em equipe**

RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):

Método de Estudo - Ciclo Circadiano de Aprendizagem
Faça este Relatório Mínimo **HOJE (dia em que você realizou as medições no Laboratório), antes de dormir**, conforme explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.

Seção 1 · Introdução e Objetivo

Em 2 linhas: o que se mede nesta trilha e por quê; o objetivo é a pergunta, não o assunto.

Seção 2 · Materiais e Procedimentos

Materiais e como cada C foi medido:

Os cinco discos — régua graduada em mm

Copie a Tabela 2 do Roteiro de Bancada: D impresso e C em mm, com 1 casa; C/D com os algarismos certos.

Disco	Diâmetro D (mm), impresso	Comprimento C (mm), 1 casa	C/D
1			
2			
3			
4			
5			

Seção 3 · Dados Brutos e Análises

π pela média dos C/D

π_{med} = média dos cinco C/D; s = desvio-padrão; incerteza u = s/√5 (conta no verso), arredondados juntos.

Parâmetro	Símbolo e fórmula	Valor
Média aritmética simples	$\bar{\pi} = (\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5)/5$	
Desvio-padrão	$s = \sqrt{[\Sigma(\pi_i - \bar{\pi})^2/(5-1)]}$	
Desvio-padrão da média	$u = s/\sqrt{5}$	
Valor teórico (Texto Temático)	π	**3,14159**

Cada valor com os algarismos significativos que as medições da bancada sustentam: régua em mm, C/D com até 4 algarismos; u com 2 algarismos e π na mesma casa decimal de u. **Regra do Texto Temático (Tópico 5):** use π com pelo menos um algarismo significativo a mais que o dado de menor número de algarismos; assim o π nunca é o elo fraco da conta.

π_{med} = (±)

A reta traçada à mão

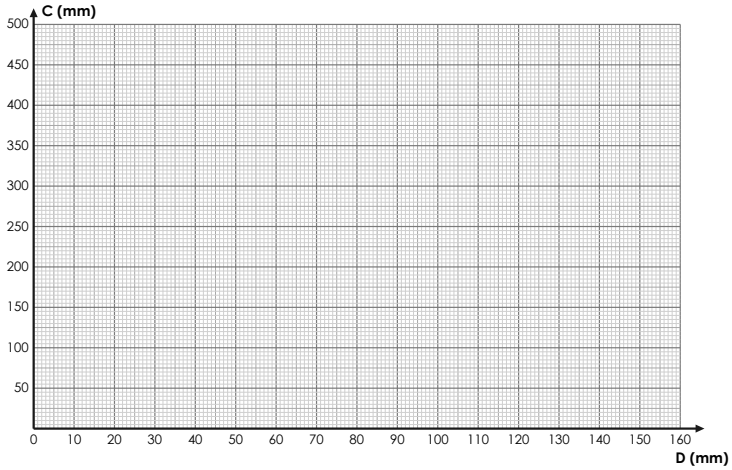
Reta mais próxima dos pontos, sem ligá-los; com dois pontos DA RETA, afastados e fora da tabela, calcule a declividade a = ΔC/ΔD.

Ponto 1 da reta (D ; C), em mm: ..... Ponto 2 da reta (D ; C), em mm: .....

Declividade a = ΔC/ΔD = ...

Gráfico 1 · C × D (mm), régua graduada em mm

*Eixos graduados: D de 10 em 10 mm, C de 50 em 50 mm. Marque os cinco pontos; **não os ligue**: trace UMA reta o mais perto possível de todos e marque com × os dois pontos da reta que vão para a reta traçada à mão.*



Contas — média, desvio-padrão s, u = s/√5 e a declividade

Média dos C/D: π_{med}	Desvio-padrão: s	Desvio-padrão da média: u = s/√5	Desvio: $\lvert\pi_{med} - \pi\rvert$ e 2u	Declividade: a = ΔC/ΔD

Seção 4 · Discussão e Tomada de Decisão

A decisão

π de referência: 3,14159. Compare $\lvert\pi_{med} - \pi\rvert$ com 2u; se não couber, diga o que pode ter falhado.

$\lvert\pi_{med} - \pi\rvert$ = ... 2u = ...

Compatível? Por quê? .....

.....

Seção 5 · Recomendações e Melhorias

Em 2 linhas: o que você mudaria na medida para diminuir a incerteza ou evitar o erro que apareceu.

.....

.....

Rubrica e Uso de Tecnologias (IA)

A rubrica desta Trilha de Aprendizagem e as dicas de uso da IA (prompt, Meu Perfil, contas gratuitas e nota extra) estão no site da ILB:
nidecop-jafb.github.io/ilb-oa/t0e/rm